

ADVIESRAPPORT

Van halo-invoicing naar een Zwitsers facturatieplatform

Wat er nodig is om het bestaande Laravel-platform als eigen SaaS voor de Zwitserse KMU-markt te lanceren: wettelijke eisen, technische aanpassingen, self-service onboarding met online betaling en marktpositionering

Opgesteld voor: Piet Koorn

Datum: 10 september 2026

Basis: codebase halo-invoicing (Laravel 12, Livewire, Tailwind), stand 10 september 2026, plus bronnenonderzoek naar Zwitserse wet- en regelgeving, betaalstandaarden en markt

Status: adviesdocument, geen juridisch of fiscaal advies. Fiscale en juridische punten laten toetsen door een Zwitserse Treuhänder of fiscalist voordat er omzet gedraaid wordt.

Inhoud

1. Managementsamenvatting

Het bestaande platform halo-invoicing is technisch een goede basis voor een Zwitserse variant. De kern (klanten, producten, offertes, facturen, PDF-templates, e-mailverzending via OAuth, MFA, multi-tenant op user_id, bankimport met afletteren) is herbruikbaar. Wat níet herbruikbaar is, zit precies in de laag die de Zwitserse markt bepaalt: de btw-logica, de betaal informatie op de factuur, de bankformaten, de taal en de getalnotatie. Die laag moet grondig worden omgebouwd, niet bijgeschaafd.

De vijf fundamentele verschillen met Nederland zijn: (1) de Zwitserse QR-Rechnung is de verplichte betaalstandaard en een factuur zonder Swiss QR Code is voor Zwitsers geen serieuze factuur; (2) de MWST kent andere tarieven (8,1 / 2,6 / 3,8 procent), een ander nummerformaat (CHE-xxx.xxx.xxx MWST), een registratiedrempel van CHF 100.000 en een verbod om btw te tonen als je niet geregistreerd bent; (3) het land is drietalig, en in Wallis is Frans zelfs de hoofdtal; (4) banken werken met camt.053/054 (ISO 20022) en QR-referenties, waardoor betalingen vrijwel volledig automatisch afgeleerd kunnen worden; (5) archivering valt onder de GeBüV met eisen aan onveranderbaarheid en tijdstempels.

Commercieel is de markt groot (ruim 560.000 micro-ondernemingen, 90 procent van alle bedrijven) maar druk. bexio is marktleider met 100.000 klanten en heeft in maart 2026 opnieuw de prijzen verhoogd, wat een golf van "bexio-Alternative"-aanbieders heeft losgemaakt. Het gat dat wij zien: een eenvoudig, echt tweetalig (DE/FR) instapproduct onder CHF 20 per maand met QR-Rechnung, automatisch afletteren via camt.054, eBill en een fatsoenlijk Mahnwesen, zonder lock-in en met maandelijks opzegbaarheid. Voor Wallis en de Romandie is dat nauwelijks bediend.

Het advies is om in drie fasen te werken. Fase 1 (circa 30 tot 40 ontwikkeldagen) maakt het platform Zwitsers en wettelijk correct: QR-Rechnung, MWST, talen, camt.054, Mahnwesen, archivering. Fase 2 (circa 15 tot 20 dagen) maakt er een verkoopbare SaaS van: self-service registratie, Stripe-abonnementen met TWINT en kaart, plannen en limieten, AGB, Impressum, Datenschutzerklärung. Fase 3 (doorlopend) voegt eBill, bLink-bankkoppeling, MWST-Abrechnung-hulp en Vereins-functies toe als betaalde upsell.

De belangrijkste ondernemersbeslissing is de juridische entiteit. Vanuit een Nederlandse bv verkopen aan Zwitserse klanten kan, maar leidt vrijwel zeker tot Zwitserse MWST-registratieplicht met een Fiskalverteuter, en een QR-Rechnung voor je eigen facturen vereist een Zwitserse of Liechtensteinse IBAN. Een Zwitserse GmbH (kapitaal CHF 20.000) lost dat op en is bovendien een verkoopargument ("Swiss made", Swiss hosting). Dit punt vraagt een gesprek met een Zwitserse Treuhänder voordat de eerste betaalde klant onboardt.

2. Uitgangspunt: wat halo-invoicing vandaag is

Onderstaande inventaris is gebaseerd op de codebase in de map Sites/halo-invoicing (stand 10 september 2026, inclusief de bankimport-migraties van vandaag). Dit bepaalt wat we kunnen hergebruiken en wat we moeten vervangen.

Onderdeel	Huidige staat	Herbruikbaar voor CH?
Stack	Laravel 12, Blade + Livewire + Alpine, Tailwind 3.1, dompdf, Socialite (Google/Microsoft), google2fa (MFA). Circa 25.000 regels PHP/Blade, 16 feature-testklassen.	Ja, volledig
Multi-tenancy	Alle kerntabellen hangen aan user_id; factuur- en offertenummers uniek per user; TenantIsolationTest aanwezig.	Ja, maar tenant = gebruiker. Voor teams (meerdere logins per bedrijf) is een aparte tenant/organisatie-laag nodig.

Onderdeel	Huidige staat	Herbruikbaar voor CH?
Onboarding	Registratie leidt tot status pending; een admin moet handmatig goedkeuren. Uitnodigingen met token.	Nee. Voor een self-service SaaS moet goedkeuring vervallen en vervangen worden door e-mailverificatie plus trial/abonnement.
Klanten	Naam, bedrijf, btw-nummer, adres als één tekstveld, land standaard "Nederland".	Deels. Adres moet gestructureerd (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) vanwege de QR-Rechnung.
Btw	vat_rates-tabel met 0/9/21 procent, standaard 21; btw verlegd-vlag op factuur; VatCalculator met incl./excl. logica; teksten "BTW" hardcoded op 179 plekken in views.	Logica ja, data en teksten nee.
Bedrijfsinstellingen	KvK-nummer, btw-nummer, IBAN, BIC, banknaam, valuta EUR, datumnotatie d-m-Y.	Structuur ja, velden aanvullen (UID, QR-IBAN, MWST-status, Saldosteuersatz).
Facturen en offertes	Nummering met prefix en padding, betaaltermijn, status draft/sent/paid/overdue/cancelled, kredietopslag, dupliceren, bulk-status, XLSX-export.	Ja
PDF	dompdf met drag-and-drop templates (A4), logo en achtergrond, reverse-charge-noot. 91 number_format-aanroepen met Nederlandse notatie (1.234,56).	Template-engine ja; betaaldeel (QR-Rechnung) ontbreekt volledig; getalnotatie moet naar 1'234.56.
E-mail	Per gebruiker OAuth-mailverbinding (Google/Microsoft) of SMTP; e-mailtemplates in app_settings.	Ja
Bankimport	CAMT.053, MT940 en CSV; matching op factuurnummer en klantnaam; deelbetalingen; contante betalingen.	Basis ja. camt.054 en matching op QR-referentie (QRR/SCOR) ontbreken; MT940 is in CH irrelevant.
Taal	Alleen Nederlands (lang/nl.json), teksten grotendeels hardcoded in Blade.	Nee. Volledige i18n naar DE, FR, IT en EN nodig.
Hosting	Railway (Nixpacks), regio's VS, Amsterdam, Singapore. Geen Zwitserse regio.	Juridisch toegestaan (EU is adequaat onder nDSG), commercieel zwak.
Branding	"Hallo" komt in 17 bestanden voor, verder generieke Breeze-componenten.	Eenvoudig te vervangen

Conclusie Ongeveer 70 procent van de code blijft staan. De resterende 30 procent is precies de laag waar Zwitserse klanten op afrekenen. Daar hoort geen "vertaling" van de Nederlandse versie, maar een herontwerp per module.

3. Fundamentele verschillen Nederland versus Zwitserland

Deze tabel is de kern van het rapport: elk verschil vertaalt zich in een concreet werkpakket in hoofdstuk 5.

Thema	Nederland (huidig platform)	Zwitserland (vereist)	Impact
Betaalstandaard	IBAN en kenmerk op factuur; betaling via overschrijving of iDEAL-link.	Swiss QR-Rechnung (Swiss QR Code, Zahlteil + Empfangsschein, 210 x 105 mm) onderaan de factuur, met QR-IBAN + QRR-referentie of IBAN + SCOR-referentie. Alleen gestructureerde adressen sinds 21 nov 2025.	Hoog
Btw-tarieven	21 / 9 / 0 procent	MWST 8,1 (normaal), 2,6 (verlaagd), 3,8 (logies). Mogelijke verhoging naar 8,5 / 4,0 na referendum 29 nov 2026.	Hoog
Btw-nummer	NL123456789B01	CHE-123.456.789 MWST (FR: TVA, IT: IVA). Toevoeging MWST verplicht als Steuerausweis.	Middel
Btw-plicht	Vrijwel iedere ondernemer btw-plichtig; KOR onder 20.000 euro.	Registratie pas vanaf CHF 100.000 wereldwijde omzet. Wie niet geregistreerd is, mag géén btw tonen (Art. 27 MWSTG: ten onrechte getoonde btw is verschuldigd).	Hoog
Afdrachtmethode	Werkelijke btw	Effectief óf Saldosteuersatz (branchepercentage, halfjaarlijks). Op de factuur altijd het wettelijke tarief tonen.	Middel
Reverse charge	Btw verlegd binnen EU (Art. 12/196)	Empfängerortsprinzip (Art. 8 MWSTG): dienst aan buitenland zonder MWST; export goederen steuerbefreit (Art. 23). Bezugsteuer voor inkoop uit buitenland.	Middel
Factuurinhoud	Art. 35a Wet OB	Art. 26 MWSTG: naam en plaats leverancier + MWST-nummer, naam en plaats afnemer, datum of periode van de prestatie, aard en omvang, Entgelt, tarief en belastingbedrag. Kleinbetragsrechnung tot CHF 400 zonder afnemer.	Middel
Firmanaam	Handelsnaam vrij	Art. 954a OR: in Handelsregister ingeschreven Firma volledig en ongewijzigd op facturen (incl. GmbH/AG).	Laag
Valuta en notatie	EUR, 1.234,56, d-m-Y	CHF (en EUR), 1'234.50 of 1'250.-, dd.mm.yyyy, "ss" in plaats van "ß". Rappenrundung op 0,05 alleen bij contant.	Middel
Taal	Nederlands	Duits, Frans, Italiaans (+ Engels). Wallis: 66 procent Frans, 24 procent Duits.	Hoog
Bankformaten	MT940, CAMT.053, CSV	camt.053 (afschrift) en camt.054 (detailmeldingen met QRR/SCOR-referentie, opvolger ESR v11). Vanaf 14 nov 2026 alleen camt.05x.001.08. MT940 niet gangbaar.	Hoog
Bankkoppeling	PSD2 via aggregator	Geen PSD2. bLink (SIX) met 60+ banken; CHF 5.000 onboarding + CHF 200/maand voor de softwareaanbieder.	Laag (fase 3)

Thema	Nederland (huidig platform)	Zwitserland (vereist)	Impact
E-facturatie	Peppol, UBL, geen B2B-plicht	Geen B2B-plicht. B2G Bund boven CHF 5.000. eBill (SIX) met 4 miljoen gebruikers is de facto standaard richting particulieren en steeds meer bedrijven; alleen via Netzwerkpartner.	Middel (fase 3)
Incasso	SEPA-incasso	LSV+/BDD stoppen 30 sep 2028; opvolger eBill Direct Debit.	Laag
Betalingstermijn en rente	Wettelijke handelsrente, 30 dagen	Geen wettelijke termijn (direct opeisbaar, Art. 75 OR); 30 dagen is Handelsbrauch. Verzugszins 5 procent (Art. 104 OR). Mahngebühren alleen als in AGB vastgelegd. Verjaring 5 jaar.	Middel
Incassotraject	Aanmaning, incassobureau, rechter	Zahlungserinnerung, 1./2. Mahnung, Betreibungsbegehren bij Betreibungsamt (SchKG), Rechtsvorschlag binnen 10 dagen.	Middel
Archivering	7 jaar, Belastingdienst	10 jaar (Art. 958f OR), GeBüV: integriteit, tijdstempel, logbestanden, Verfahrensdokumentation bij opslag op veranderbare dragers (cloud).	Middel
Privacy	AVG	nDSG (sinds sept 2023). EU-hosting toegestaan (adequaat). Datenschutzerklärung verplicht. Swiss hosting is commercieel gewenst: 83 procent vertrouwt "Made in Switzerland" meer.	Laag/Middel
Webshop-recht	Herroepingsrecht 14 dagen	Geen wettelijk Widerrufsrecht. Impressum-plicht (Art. 3 lit. s UWG). Prijzen aan consumenten in CHF incl. MWST (PBV). Geen wet op automatische verlenging, wel praktijknormen.	Laag

4. Wettelijke en fiscale eisen aan facturatie in Zwitserland

Dit hoofdstuk vat samen wat het platform moet afdwingen of ondersteunen. Bronnen staan in hoofdstuk 10. Waar bronnen elkaar tegenspreken of niet rechtstreeks uit de wettekst konden worden geverifieerd, is dat gemarkeerd.

4.1 Mehrwertsteuer (MWST)

Tarieven 2026. Normalsatz 8,1 procent, reduzierter Satz 2,6 procent (levensmiddelen, medicijnen, boeken, water, sinds 2025 ook menstruatieproducten), Sondersatz 3,8 procent (logies met ontbijt). Ongewijzigd sinds 1 januari 2024. Het parlement heeft in juni 2026 een verhoging naar 8,5 en 4,0 procent besloten ter financiering van de 13e AHV-uitkering; hierover wordt op 29 november 2026 gestemd. De ingangsdatum is nog niet gepubliceerd. Het platform moet daarom tarieven met ingangsdatum kennen, niet een vast getal.

Registratieplicht. Vanaf CHF 100.000 wereldwijde omzet uit niet-vrijgestelde prestaties per jaar (CHF 250.000 voor verenigingen en gemeinnützige organisaties). Aanmelding binnen 30 dagen. Vrijwillige registratie onder de drempel is mogelijk. Een groot deel van onze doelgroep (starters, freelancers, Vereine) is dus niet geregistreerd.

Wie niet geregistreerd is, mag geen btw tonen. Geen MWST-bedrag, geen tarief, geen UID met toevoeging MWST. Art. 27 MWSTG: wie ten onrechte btw vermeldt, is die btw aan de ESTV verschuldigd. Het platform moet daarom een harde schakelaar "MWST-pflichtig ja/nee" hebben die de hele btw-laag uit- of inschakelt, inclusief PDF, e-mailteksten en QR-billing-informatie.

Saldosteuersatz. Bedrijven met belastbare omzet tot circa CHF 5 miljoen en belastingschuld tot CHF 108.000 mogen met een branchepercentage afrekenen, halfjaarlijks. Op de factuur staat dan tóch het wettelijke tarief (8,1 procent); het Saldosteuersatz is alleen een interne rekenregel. Voor het platform betekent dit: instelling "Abrechnungsmethode" (effektiv / Saldo / Pauschal) die alleen de rapportage beïnvloedt, nooit de factuur.

Afrekenperiodes. Effectief per kwartaal, Saldo per halfjaar, sinds 2025 optioneel jaarlijks bij omzet tot CHF 5.005.000. Indienen en betalen binnen 60 dagen na afloop van de periode, uitsluitend elektronisch via het ESTV ePortal (papier bestaat niet meer; "MWST-Abrechnung easy" is in mei 2026 uitgezet). Een export "omzet per tarief per periode" is dus direct nuttig voor elke geregistreerde gebruiker.

Verplichte factuurinhoud (Art. 26 Abs. 2 MWSTG). Naam en plaats van de leverancier zoals in het handelsverkeer plus MWST-nummer; naam en plaats van de afnemer; datum of periode van de prestatie als die afwijkt van de factuurdatum; aard, voorwerp en omvang van de prestatie; het Entgelt; het toepasselijke tarief en het belastingbedrag (bij prijzen incl. MWST volstaat het tarief). Bij meerdere tarieven uitsplitsing per tarief. Kleinbetragsrechnungen tot CHF 400 mogen zonder afnemer. Een factuurnummer is niet wettelijk verplicht maar in de praktijk onmisbaar.

MWST-nummerformaat. CHE-123.456.789 MWST. In het Frans CHE-123.456.789 TVA, in het Italiaans IVA. Validatie: CHE + 9 cijfers met controlecijfer (modulo 11), suffix afhankelijk van taal.

Grensoverschrijdend. Diensten aan een buitenlandse afnemer vallen onder het Empfängerortsprinzip (Art. 8): geen Zwitserse MWST, aanbevolen tekst "Keine Schweizer MWST, Empfängerortsprinzip Art. 8 MWSTG". Export van goederen is steuerbefreit (Art. 23) mits Ausfuhrnachweis. De bestaande "btw verlegd"-vlag kan hiervoor worden hergebruikt, maar met andere teksten en zonder verwijzing naar EU-artikelen. Voor EUR-facturen aan buitenlandse klanten hoort een IBAN plus BIC in plaats van een QR-Rechnung.

Afronding. Op de factuur en bij girale betaling rappengenaau (2 decimalen). Rappenrundung op 5 Rappen geldt alleen bij contante betaling; kassa's tonen het afrondingsverschil als aparte regel. ESTV accepteert btw-berekening per tariefgroep afgerond op 0,01 of 0,05, mits consistent (dit staat in MWST-Info 16, die niet automatisch kon worden opgehaald; markering: praktijk, niet letterlijk geverifieerd). Advies: btw berekenen op het totaal per tariefgroep, afronden op 0,01, en bij contante betaling een optionele afrondingsregel op 0,05.

4.2 Handelsrecht en betalingsverkeer

Firmanaam (Art. 954a OR). De in het Handelsregister ingeschreven Firma moet volledig en ongewijzigd op facturen staan, inclusief rechtsvorm. Logo's en kortnamen mogen aanvullend. Handelsregisterinschrijving is voor Einzelfirmen verplicht vanaf CHF 100.000 omzet. Er is geen aparte plicht om het HR-nummer te vermelden, wel is de UID (CHE-nummer) gebruikelijk.

Betalingstermijn. Geen wettelijke termijn; zonder afspraak is de vordering direct opeisbaar (Art. 75 OR). 30 dagen netto is Handelsbrauch, freelancers hanteren vaak 10 tot 14 dagen. Bij een afgesproken vervalddag is de schuldenaar automatisch in verzuim na afloop (Art. 102 OR); anders pas na aanmaning. Verzugszins 5 procent per jaar (Art. 104 OR), hoger alleen bij afspraak. Mahngebühren (gebruikelijk CHF 20 tot 30) zijn alleen afdwingbaar als ze in AGB of contract staan. Verjaring 5 jaar (Art. 128 OR).

Mahnwesen en Betreuung. Gangbaar: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung met Betreuungsdrohung, daarna Betreibungsbegehren bij het Betreibungsamt van de schuldenaar. Het

Betreibungsamt stuurt een Zahlungsbefehl, waartegen binnen 10 dagen Rechtsvorschlag mogelijk is. Voor het platform: een aanmaningsmodule met drie niveaus, per niveau eigen tekst per taal, optionele Mahngebühr en rente, en een export die als bijlage bij een Betreibungsbegehren kan dienen.

QR-Rechnung. Sinds oktober 2022 de enige geldige betaalstandaard (oranje en rode Einzahlungsscheine zijn vervallen). Implementation Guidelines v2.3 zijn geldig sinds 21 november 2025; v2.4 treedt op 14 november 2026 in werking (Reto-Romaanse koppen, strengere combinaties bij EUR; voor CHF geen technische wijziging). Sinds v2.3 zijn alleen gestructureerde adressen (type S) toegestaan; vanaf 14 november 2026 verwerken banken betalingen zonder gestructureerd adres niet meer. Details in paragraaf 5.4.

eBill. Vier miljoen gebruikers (juni 2026), 93 miljoen transacties in 2025, 110 banken, 59 procent van de 20- tot 64-jarigen. Aansluiting uitsluitend via een gecertificeerde Netzwerkpartner (Billte, Pingen, PostFinance, UBS, Swisscom, Abacus, en andere) met de gestandaardiseerde eBill Software Partner API (Swico, OpenAPI). Prijzen zijn niet publiek. eBill Direct Debit (sinds juni 2025) vervangt LSV+ en BDD, die op 30 september 2028 stoppen.

E-facturatie B2B en B2G. Geen algemene B2B-verplichting en geen aangekondigd wetstraject. Leveranciers van de Bund moeten boven CHF 5.000 elektronisch factureren (ZUGFeRD CH, Swiss Invoice, Peppol BIS UBL 3.0, EN 16931). Voor onze doelgroep is dit een niche; ZUGFeRD/Factor-X-export is een nice-to-have voor fase 3.

4.3 Boekhouding, archivering en privacy

Bewaarplicht (Art. 958f OR, GeBüV). Geschäftsbücher en Buchungsbelege 10 jaar bewaren vanaf het einde van het boekjaar; bij onroerend goed langer (20 jaar voor MWST-doeleinden). Elektronisch mag. Bij opslag op veranderbare dragers (harddisk, cloud) eist GeBüV Art. 9: integriteit door technische maatregelen (hash of elektronische handtekening), onvervalsbaar aantoonbaar tijdstip van opslag (tijdstempel), bewaren van logbestanden, en een Verfahrensdokumentation. Een digitale handtekening is niet verplicht maar wel de gebruikelijke manier om integriteit aan te tonen. PDF/A wordt aanbevolen. Opslag in het buitenland is niet verboden, mits toegang binnen redelijke termijn vanuit Zwitserland gegarandeerd is.

Wat dit betekent voor het platform. Een verzonden factuur moet onveranderbaar zijn (geen bewerken na verzending; correcties via creditnota of storno met nieuw nummer), de PDF moet bij verzending worden vastgelegd met SHA-256-hash en tijdstempel in een audit-log, en de klant moet zijn hele archief als ZIP (PDF/A plus CSV/JSON) kunnen exporteren. Dat laatste is ook commercieel belangrijk: bexio biedt GeBüV-archief pas in het pakket van CHF 69, en gebruikers klagen daarover.

nDSG. Datenschutzerklärung met identiteit, doelen, ontvangers, exportlanden en waarborgen (Art. 19). Een vertegenwoordiger in Zwitserland is alleen nodig bij omvangrijke risicovolle verwerking; voor een kleine SaaS meestal niet. EU/EER geldt als adequaat, de VS onder het Swiss-US Data Privacy Framework sinds september 2024. Hosting in Amsterdam (Railway EU-West) is dus juridisch in orde. Commercieel is "Daten in der Schweiz" echter een sterk argument dat concurrenten actief gebruiken (Magic Heidi adverteert met hosting in Zürich).

5. Technische aanpassingen aan het platform

Per module: wat verandert, waarom, en een inschatting in ontwikkeldagen (met Claude Code als pair, dus relatief laag). De volgorde is de aanbevolen bouwvolgorde binnen fase 1.

5.1 Tenant- en bedrijfsmodel

- **Organisatie-laag toevoegen.** Nu is tenant = user. Voeg een organizations-tabel toe met user_id als eigenaar en een pivot voor teamleden met rollen (owner, admin, medewerker, Treuhänder-leesttoegang). Alle user_id-kolommen op kerntabellen worden organization_id. Dit is de grootste refactor en moet als eerste, omdat de Treuhänder-toegang later een belangrijk verkoopkanaal is.
- **CompanySetting uitbreiden.** Velden: firma (volledige HR-naam), rechtsvorm, UID (CHE-nummer, met validatie), mwst_registered (bool), mwst_number_suffix (MWST/TVA/IVA afgeleid van taal), abrechnungsmethode (effektiv/saldo/pauschal), saldosteuersatz (percentage), abrechnungsperiode, gestructureerd adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), IBAN, QR-IBAN, bank, standaardtaal, standaardvaluta CHF, kanton (voor latere kantonale specifieke teksten). KvK-veld verwijderen of hernoemen naar HR-nummer.
- **Referentie-instellingen.** Keuze QRR (vereist QR-IBAN) of SCOR (werkt met gewone IBAN, geen bankformaliteiten; aanbevolen als standaard voor starters) of NON. Bij QRR: klantnummer plus factuurnummer in de 27-cijferige referentie met modulo-10-recursief controlecijfer.

Inschatting: 5 tot 6 dagen.

5.2 Klanten

- Adres splitsen in straat, huisnummer, postcode, plaats, land (ISO-2). Migratie met parser voor bestaande data. Verplicht voor de QR-Rechnung sinds november 2025.
- Landdefault "Schweiz" (CH), taalvoorkeur per klant (bepaalt taal van factuur, e-mail en aanmaning), UID van de klant optioneel, e-mailadres voor eBill (later), betaalconditie per klant (dagen), Mahnstufe-uitzondering (bijvoorbeeld nooit aanmanen).
- UID-validatie met controlecijfer; optionele UID-lookup via de openbare UID-Register-webservice van het BFS (fase 3).

Inschatting: 2 dagen.

5.3 Btw-laag (MWST)

- vat_rates seeden met 8,1 / 2,6 / 3,8 / 0 procent en een geldig_vanaf-datum per tarief, zodat de mogelijke verhoging naar 8,5 / 4,0 met één record kan worden voorbereid. Tarief wordt bepaald op prestatiedatum, niet factuurdatum.
- Schakelaar mwst_registered: bij uit verdwijnen alle btw-kolommen, totalen en teksten uit factuur, PDF, e-mail en QR-billing-informatie; op de PDF verschijnt niets over MWST (geen "0 procent"). Bij aan: verplichte UID plus suffix.
- Reverse charge hernoemen naar "Leistung im Ausland" met tekstvarianten per situatie (dienst buitenland Art. 8, export goederen Art. 23) en per taal. EU-teksten verwijderen.
- VatCalculator: btw op totaal per tariefgroep berekenen, afronden op 0,01; optionele Rappenrundung op 0,05 voor contant met aparte afrondingsregel.
- Rapportage: overzicht omzet en btw per tarief per afrekenperiode (kwartaal, halfjaar, jaar) als hulpmiddel voor de ePortal-aangifte; bij Saldo-methode omzet incl. btw maal Saldosteuersatz.
- Kleinbetragsrechnung: waarschuwing bij facturen tot CHF 400 zonder afnemergegevens is niet nodig, maar omgekeerd wel: facturen boven CHF 400 zonder naam en plaats van de afnemer blokkeren bij verzending.

Inschatting: 4 tot 5 dagen.

5.4 Factuur-PDF met QR-Rechnung

Dit is het zwaarste en belangrijkste werkpakket. Zonder correct betaaldeel is het product in Zwitserland niet bruikbaar.

- **Library:** sprain/swiss-qr-bill v5.3 (januari 2026), de enige serieuze open-source PHP-implementatie, conform IG 2.3, alleen StructuredAddress, met QRR- en SCOR-validatie. Minimaal v5.2.1 vanwege een bug in v5.2 met duizendtalscheiders in de QR-data.
- **Integratie met dompdf:** sprain kent geen officiële dompdf-output. Twee opties. (a) HtmlOutput met PNG-QR en enkele CSS-fixes onderaan de Blade-factuur (snel, maar millimeter-nauwkeurigheid van het betaaldeel is lastig in dompdf). (b) Factuur met dompdf renderen en het betaaldeel met TCPDF/FPDI als exact spec-conforme pagina toevoegen of samenvoegen. Advies: optie b, omdat banken en scanners strikt zijn op afmetingen (46 x 46 mm QR, 7 x 7 mm kruis, quiet zone 5 mm, lettertype Arial/Helvetica/Liberation Sans, geen cursief, schaar-symbool of tekst "Vor der Einzahlung abzutrennen").
- **Template-editor:** het A4-canvas krijgt een vaste, niet-verplaatsbare zone van 105 mm onderaan de laatste pagina voor het betaaldeel; velden mogen daar niet in geplaatst worden. Optie "betaaldeel op apart blad" voor facturen die per e-mail gaan.
- **Swico S1-billing-informatie** in het QR-veld "Rechnungsinformationen": factuurnummer, factuurdatum, UID (cijfers), btw-datum, btw-tarieven en betaalcondities (/40/2:10;0:30). Hiermee kan de ontvanger de factuur automatisch inlezen; het is een onderscheidend detail dat veel instaptools overslaan.
- **Getalnotatie en datum:** centrale formatter (1'234.50, 1'250.-, dd.mm.yyyy) die de 91 number_format-aanroepen vervangt; valuta altijd vóór het bedrag (CHF 1'234.50).
- **EUR-facturen:** QR-Rechnung ondersteunt CHF en EUR; voor EU-kanten toch beter IBAN plus BIC in een gewoon betaalblok en geen QR (de v2.4-regels voor EUR worden strenger).
- **Onveranderbaarheid:** bij verzenden PDF opslaan als PDF/A-3 (of minimaal PDF met ingebedde fonts), SHA-256-hash en tijdstempel in invoice_documents plus audit-log; bewerken na verzending geblokkeerd, correctie via creditnota (Gutschrift) met eigen nummerreeks.
- **Betaalstatus-QR voor TWINT:** TWINT kan een QR-Rechnung scannen (doorverwijzing naar bank-app). Extra: optionele Stripe-betaallink onder de factuur ("Online bezahlen") voor kaart en TWINT, zie hoofdstuk 6.

Inschatting: 8 tot 10 dagen inclusief tests tegen de officiële SIX-validatieplatform (er is een gratis online QR-bill validator van SIX).

5.5 Bankimport en automatisch afletteren

- Camt053Parser uitbreiden naar camt.054 en naar de .001.08-versies (V2019, verplicht vanaf 14 november 2026); namespace-agnostisch parsen. camt.054 bevat per creditering de referentie in RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref met type QRR of SCOR (paden op basis van de SIX-IG, te verifiëren tegen echte bestanden van PostFinance en Raiffeisen).
- InvoiceMatcher: eerst matchen op QRR/SCOR-referentie (exacte match, automatisch afboeken zonder bevestiging), daarna pas de bestaande fuzzy-matching op factuurnummer en naam. Deelbetalingen en overbetalingen blijven werken.
- MT940-parser verwijderen uit de UI (mag in code blijven). CSV-parser voorzien van profielen voor PostFinance, UBS, Raiffeisen en Kantonalbanken als fallback.
- Fase 3: bLink-koppeling (SIX) voor automatische dagelijkse ophaling; pas rendabel bij ruim 100 betalende klanten (CHF 7.400 in jaar 1). Alternatief eerder: EBICS via PostFinance voor grotere klanten.

Inschatting: 4 dagen.

5.6 Meertaligheid

- Alle Blade-teksten naar lang-bestanden (DE, FR, IT, EN) met de Zwitserse varianten: "ss" in plaats van "ß", Zwitserse terminologie (Offerte, Rechnung, Mahnung, MWST; facture, devis, rappel, TVA; fattura, offerta, sollecito, IVA). Twee lagen: UI-taal per gebruiker en documenttaal per klant.
- PDF, e-mail en aanmaningsteksten per taal beheerbaar in instellingen. QR-Rechnung-koppen worden door sprain zelf in de vier landstalen geleverd.
- Frans is voor Wallis en de Romandie geen vertaling maar een eerste-klas taal: laat een native speaker de FR-teksten reviewen. Dat is een concreet onderscheid ten opzichte van bexio en smallinvoice.

Inschatting: 5 tot 6 dagen (extractie is mechanisch werk dat Claude Code grotendeels kan doen; review kost menselijke tijd).

5.7 Mahnwesen

- Aanmaningsniveaus (Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung, Betreibungsandrohung) met per niveau: wachtdagen, tekst per taal, Mahngebühr, rente 5 procent aan/uit. Eigen PDF met eigen QR-Rechnung (inclusief gebühren) en verzendlog.
- Dashboard-widget "Offene Posten" met ouderdomsanalyse (0 tot 30, 31 tot 60, meer dan 60 dagen) en één-klik verzenden van de volgende Mahnstufe.
- Export "Betreibungsbegehren-bijlage": factuur, aanmaningen, verzendbewijzen als één PDF-bundel.

Inschatting: 4 dagen.

5.8 Archivering en export (GeBüV)

- Audit-log (wie, wat, wanneer) op factuur, creditnota, aanmaning en instellingen; invoice_documents met hash en tijdstempel; bewerkingsslot na verzending.
- Archief-export per boekjaar: ZIP met alle PDF's, CSV/JSON van facturen, klanten en betalingen, plus een automatisch gegenereerd Verfaehrendokumentation-document dat beschrijft hoe het platform integriteit borgt. Gratis in alle plannen als bewuste tegenhanger van bexio.
- Bewaartermijn: data niet verwijderen bij opzegging, maar 10 jaar leesbaar houden (read-only account) of exporteren bij beëindiging. In AGB vastleggen.

Inschatting: 3 dagen.

5.9 Hosting en operatie

- Kort termijn: Railway EU-West (Amsterdam) blijft juridisch in orde. Middellange termijn: verhuizen naar een Zwitserse provider (Infomaniak Public Cloud in Genève of Exoscale in Zürich/Genève) zodat "Daten in der Schweiz" op de website kan staan. Beide draaien Laravel via Docker of VPS; de deploy-from-git-ervaring van Railway moet dan met een eigen pipeline (GitHub Actions plus Deployer of Laravel Forge) worden nagebouwd.
- Domein .ch (of .swiss, dat alleen aan Zwitserse entiteiten wordt uitgegeven en dus een vertrouwenssignaal is).
- Back-ups dagelijks, versleuteld, met bewaartermijn afgestemd op GeBüV; statuspagina; e-mail via een Zwitserse of EU-provider met goede reputatie (Infomaniak of Postmark EU) naast de bestaande per-gebruiker OAuth-verzending.

Inschatting: 2 tot 3 dagen voor migratie, los van fase 1.

Totaal fase 1 Circa 37 tot 43 ontwikkeldagen voor een wettelijk correct, Zwitsers product in vier talen met QR-Rechnung, camt.054-afletteren, Mahnwesen en GeBüV-archief. Met Claude Code als pair is dit in 6 tot 8 kalenderweken haalbaar naast andere werkzaamheden.

6. Self-service aanmelden en online betalen

Het doel is dat een Zwitserse ondernemer zich zelf aanmeldt, direct kan werken en na de proefperiode automatisch betaalt, zonder dat jij handmatig hoeft goed te keuren of te factureren.

6.1 Onboarding-flow

1. Registratie met e-mail, wachtwoord en taalkeuze; e-mailverificatie verplicht; de huidige admin-goedkeuring (status pending) vervalt. MFA blijft optioneel maar wordt aanbevolen (Zwitserse Treuhänder vragen ernaar).
2. Onboarding-wizard in vijf stappen: firma en adres (gestructureerd), MWST-status en UID, bankrekening en referentietype (SCOR als standaard, QR-IBAN optioneel), logo en templatekeuze, eerste klant en eerste factuur. Na stap 5 ligt er binnen tien minuten een geldige QR-Rechnung.
3. Proefperiode van 14 dagen met volledige functionaliteit, zonder creditcard vooraf (verlaagt drempel; gangbaar in CH). Na afloop: gratis plan met limiet of betaald plan.
4. Abonnement kiezen via Stripe Checkout in CHF; betaalmethoden kaart en TWINT; betaling per maand of per jaar (twee maanden korting). Maandelijks opzegbaar als expliciete USP tegenover bexio.
5. Klantfacturen voor het abonnement automatisch door Stripe (of eigen factuur met eigen QR-Rechnung, wat consistent is met het product: "wij factureren zoals wij jou laten factureren"). Aanbevolen: eigen factuur via het platform zelf, Stripe alleen als betaalkanaal.

6.2 Betaalprovider voor de abonnementen

Optie	Kosten (indicatie)	TWINT	Abonnement	Oordeel
Stripe + Laravel Cashier	Kaart 2,9 % + CHF 0.30; Billing 0,7 %; TWINT circa 1,3 % (niet op officiële prijspagina)	Ja, ook recurring	Native (Cashier)	Aanbevolen. Minste bouwwerk, CHF-native, TWINT via Checkout en Subscriptions.
Payrex	Free: 2,5 % + 0.30; Standard v.a. CHF 15/mnd, 1,65 % + 0.18	Ja, 1,25 %	Ja, maar geen Cashier-integratie	Goede Zwitserse tweede optie, vooral voor betaallinks op klantfacturen.
Wallee	CHF 19.95/mnd, 1,55 % + 0.20	Ja	Ja	Vergelijkbaar met Payrex.
Datrans, Worldline Saferpay, PostFinance Checkout	CHF 15 tot 125/mnd plus 1,55 tot 2,5 %	Ja	Ja	Voor grotere volumes; setup-kosten.

Optie	Kosten (indicatie)	TWINT	Abonnement	Oordeel
Paddle (Merchant of Record)	Circa 5 % + 0.50	Nee (onzeker)	Ja	Neemt MWST-afdracht over, maar presenteert CH-kanten in EUR en factureert onder eigen naam. Past niet bij Zwitserse positionering.

Voorwaarden van Stripe voor TWINT: website met Impressum (firmanaam, rechtsvorm, adres, contact) en prijzen in CHF. De TWINT-capability blijft op "pending" tot Stripe dat gecontroleerd heeft; dus Impressum en prijspagina eerst afronden.

6.3 Plannen en prijzen (voorstel)

Plan	Prijs	Inhoud	Doel
Free	CHF 0	Tot 5 facturen per maand, 1 gebruiker, QR-Rechnung (SCOR), 1 template, e-mailverzending, archief-export. Klein "erstellt mit"-label op de PDF.	Acquisitie; het label is de marketing. Concurrenten beperken juist het QR-deel in de gratis laag, wij niet.
Solo	CHF 12/mnd (CHF 120/jaar)	Onbeperkt facturen en offertes, camt.053/054-aflaten, Mahnwesen, alle templates, geen label, MWST-rapport.	Freelancers, Einzelfirmen, Handwerker.
Team	CHF 24/mnd (CHF 240/jaar)	Solo plus 3 gebruikers, Treuhänder-toegang, eBill-verzending (fase 3, per stuk circa CHF 0.40), API en webhooks.	Kleine GmbH, Vereine met kassier en voorzitter.
Treuhänder-partner	Op aanvraag	Meerdere klantorganisaties onder één login, korting per klant.	Kanaal, geen eindklant.

Dit zit bewust onder Swiss21 en AbaNinja (CHF 21), Milkee en Magic Heidi (CHF 25) en ver onder bexio (CHF 35 tot 69), maar boven de SEO-nieuwkomers van CHF 5 tot 7, omdat we camt.054-aflaten en Mahnwesen in het instapplan meenemen. Bij 300 Solo-kanten en 100 Team-kanten is dat circa CHF 6.000 per maand; met Stripe-kosten, hosting en eBill-kosten blijft daar ruim 80 procent van over.

6.4 Juridische randvoorwaarden voor de SaaS zelf

- **Impressum** (Art. 3 lit. s UWG): identiteit, postadres en e-mailadres, duidelijke bestelstappen, correctie van invoerfouten, directe orderbevestiging, knoptekst in de trant van "kostenplichtig abonneren".
- **AGB/CGV** in DE en FR: looptijd en opzegging (maandelijks), automatische verlenging met herinnering vooraf (geen wet, wel praktijknorm en reputatie-issue bij bexio), beschikbaarheid, data-eigendom en export bij beëindiging, bewaartermijn 10 jaar, aansprakelijkheidsbeperking, geen Widerrufsrecht (bestaat wettelijk niet in CH; een vrijwillige 14-daagse geld-terug-garantie is goedkoop en verkoopt).
- **Datenschutzerklärung** conform nDSG Art. 19, plus Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) als bijlage bij de AGB, want gebruikers slaan persoonsgegevens van hun klanten op.

- **Prijsvermelding** in CHF inclusief MWST voor consumenten (PBV). Einzelfirmen zonder MWST-nummer zitten in een grijze zone; toon daarom "CHF 12 inkl. MWST" of "CHF 11.10 exkl. / 12.00 inkl. MWST".

6.5 Entiteit en eigen MWST-plicht

Dit is de belangrijkste beslissing buiten de code. Drie routes:

Route	Voordelen	Nadelen
Factureren vanuit Jelima B.V. (NL)	Geen oprichting, bestaande administratie.	Elektronische diensten aan Zwitserse afnemers: MWST-registratie in CH zodra wereldomzet CHF 100.000 overschrijdt (Jelima zit daar vermoedelijk al boven), Fiskalverteuter verplicht, Sicherheitsleistung circa 3 procent van verwachte CH-omzet (min. CHF 2.000). Niet-geregistreerde Einzelfirmen tellen fiscaal als niet-ondernemer, dus B2C-risico. Geen CH-IBAN, dus geen QR-Rechnung op je eigen facturen. Zwak "Swiss made"-verhaal.
Zwitserse GmbH oprichten	CH-IBAN en QR-IBAN, gewone MWST-registratie zonder Fiskalverteuter, .swiss-domein mogelijk, Treuhänder-partnerschappen makkelijker, vertrouwen (83 procent-cijfer). Past bij vestiging in Ried-Brig.	Kapitaal CHF 20.000, notaris en HR-kosten circa CHF 1.500 tot 3.000, jaarlijkse Treuhänder-kosten, aparte administratie. Aandeelhouding via Jelima of P. Koorn Beheer mogelijk.
Einzelfirma in CH op eigen naam	Goedkoop, snel, CH-IBAN.	Persoonlijke aansprakelijkheid, minder professioneel richting Treuhänder, lastig later over te dragen of te verkopen.

Advies Zwitserse GmbH, gehouden door een van de bestaande holdings, en dit vóór de eerste betaalde klant laten toetsen door een Treuhänder in Wallis (fiscale positie van Jelima, Bezugsteuer op inkoop van NL-diensten, IP-licentie van de code vanuit de NL-entiteit).

7. Markt, concurrentie en gaps

7.1 Marktomvang

Zwitserland telt 626.000 ondernemingen (STATENT 2023), waarvan 562.000 micro-ondernemingen met minder dan 10 FTE (89,8 procent). In 2025 werden 55.654 bedrijven opgericht, een record, ruim 42 procent als GmbH. Daarnaast zijn er circa 100.000 Vereine. Wallis alleen al telt 27.900 ondernemingen (90,6 procent micro) en is voor twee derde Franstalig. Een marktaandeel van 0,1 procent van de micro-ondernemingen is 560 betalende klanten.

7.2 Concurrentieveld

Aanbieder	Instap CHF/mnd	Gratis tier	QR	eBill	Bank	Talen	Zwakte
bexio	35 (Basic) tot 119	Nee	Ja	Ja (hoger pakket)	Ja	DE/FR/IT	Duur, prijsverhoging +20 % maart 2026, Trustpilot 2,7, archief pas bij CHF 69
Banana	7 tot 15 (jaarlicentie)	Beperkt	Ja	Nee	Import	DE/FR/IT/EN	Desktop-denken, geen SaaS-flow
KLARA	v.a. 26	Nee (gestopt 2023)	Ja	Ja	Ja	DE/FR/IT	Te complex, modulekosten
Swiss21 / AbaNinja	0 tot 21 tot 49	Ja (1.000 docs)	Ja	Ja, CHF 0.39/stuk	Vanaf Basic	DE/FR/IT	Banksync en Saldo-methode pas betaald
smallinvoice	0 tot 15 tot 45	Ja, QR pas betaald	Betaald	Nee	Import	DE/FR/IT/EN	QR achter betaalmuur, Duitstalig georiënteerd
Magic Heidi	25	3 facturen	Ja	Nee	Nee	DE/FR/EN	Geen bankkoppeling, geen IT
Milkee	25 tot 30	Nee	Ja	Onbekend	Ja	DE	Alleen Duits
CashCtrl	0 tot 29	Ja	Ja	Nee	Alleen Pro	DE/FR/IT/EN	Boekhoud-eerst, minder factuurgemak
Nieuwkomers (Pfeffersack, ERPLight, Simplino, BillingEngine, Tobill, SwissFacture)	5 tot 15	Vaak	Ja	Nee	Wisselen	DE of FR	Dun, SEO-gedreven, weinig afletteren en Mahnwesen
Crésus (Romandie)	Op offerte	Nee	Ja	Ja	Ja	FR	Referentie bij fiduciaires, ouderwets en prijzig
sevDesk, Lexware	n.v.t.		Nee	Nee	Nee	DE	Niet of nauwelijks in CH actief

7.3 Gaps die wij kunnen invullen

- **eBill in het instapsegment.** Vrijwel geen instaptool biedt eBill-verzending; alleen Swiss21 (per stuk) en bexio/KLARA in hogere pakketten. Met vier miljoen ontvangers en het einde van LSV in 2028 is dit het duidelijkste featuregat. Fase 3, maar wél in de roadmap communiceren.

- **Echt afletteren voor kleine bedrijven.** camt.054 met QRR/SCOR-matching in het plan van CHF 12 is iets wat concurrenten pas vanaf CHF 21 tot 35 bieden. Onze bankimport bestaat al; de uitbreiding is beperkt.
- **Frans als eerste taal.** Wallis en de Romandie worden bediend door Crésus (duur, fiduciaire-gedreven) en een handvol dunne FR-startups. Een tweetalig product met lokale verankering in Wallis (Ried-Brig, Brig, Sion, Martigny) en support in DE én FR is onderscheidend. Handelskamer Wallis en Gewerbeverbände zijn goedkope kanalen.
- **Transparantie en geen lock-in.** Maandelijks opzegbaar, gratis GeBüV-archief-export in alle plannen, geen verborgen bankimport-kosten. Dit spreekt precies de bexio-klagers aan (326 Trustpilot-reviews, 2,7).
- **Vereine.** 100.000 verenigingen met contributiefacturatie: ledenlijst importeren, jaarlijkse QR-Rechnung in bulk, TWINT-betaling, herinneringen. Webling bedient dit segment maar is een ledenadministratie, geen factuurtool. Een "Vereinsmodus" in het Team-plan is een goedkope niche-opening.
- **Handwerker in Wallis.** Offerte naar factuur, deelfacturen (Akontorechnung en Schlussrechnung), Rapportregels met uren; onze offerte-naar-factuur-flow bestaat al.

7.4 Go-to-market

Zoekgedrag concentreert zich op "Rechnungsprogramm Schweiz gratis", "bexio Alternative", "logiciel de facturation suisse gratuit" en "programme de facturation suisse". Die termen zijn bezet door concurrenten met "Vergleich 2026"-content; een eigen vergelijkingspagina en een gratis QR-Rechnung-generator zonder account (als lead-magnet, zoals qr-rechnung.net en infinity.swiss doen) zijn de snelste manier om in te breken. Tweede kanaal: Treuhänder in Wallis en Bern, met een partnerlogin en korting per klant (bexio geeft 15 tot 40 procent). Derde kanaal: startup-portalen (startupschwiiz.ch, gruenden.ch, ifj.ch) en de 55.000 jaarlijkse oprichtingen via het Handelsregister.

8. Roadmap

Fase	Inhoud	Inspanning	Resultaat
0. Beslissingen (week 1 tot 2)	Naam en domein, entiteit (GmbH), Treuhänder-gesprek, bankrekening met QR-IBAN, Stripe-account, hosting-keuze, repository forken en branding strippen.	3 tot 5 dagen (vooral wachttijd)	Fundament staat
1. Zwitsers en wettelijk correct (week 2 tot 9)	Organisatie-laag, klantadressen, MWST-laag, QR-Rechnung, camt.054-afletteren, vier talen, Mahnwesen, GeBüV-archief, notatie. Testen met echte bankbestanden en de SIX-validator.	37 tot 43 dagen	Bruikbaar product, eigen gebruik en 5 tot 10 pilotklanten in Wallis
2. Verkoopbare SaaS (week 9 tot 13)	Self-service registratie, wizard, Stripe Cashier met TWINT en kaart, plannen en limieten, abonnementsfacturen, AGB/Impressum/Datenschutz in DE en FR, marketingsite met vergelijkingspagina en gratis QR-generator, statuspagina.	15 tot 20 dagen	Eerste betalende klanten
3. Onderscheidende features (vanaf maand 4)	eBill via Netzworpartner (Billte of PostFinance), bLink-bankkoppeling bij voldoende volume, MWST-Abrechnung-export, Vereinsmodus, Treuhänder-portaal, UID-lookup, ZUGFeRD-export, Swiss hosting.	Doorlopend, 3 tot 6 dagen per feature	Upsell en kanaalgroei

Checklist fase 0

6. Werknaam en .ch-domein registreren (GoDaddy-check kan direct); .swiss pas na GmbH.
7. Afspraak Treuhänder in Wallis: GmbH-oprichting, MWST-registratie, IP-licentie vanuit NL, Bezugsteuer.
8. Zakelijke rekening bij Raiffeisen of Walliser Kantonalbank met QR-IBAN en camt.053/054-levering; PostFinance als tweede voor de brede klantacceptatie.
9. Stripe-account in CHF, TWINT-capability aanvragen (vereist Impressum en prijspagina).
10. Repository forken, "Hallo" uit 17 bestanden, nieuw kleurenschema, Tailwind-upgrade naar 3.4 of 4 meenemen (nu 3.1).
11. Testset aanleggen: camt.054-voorbeeldbestanden van PostFinance en Raiffeisen, SIX QR-bill-validator, voorbeeldfacturen in DE en FR laten controleren door de Treuhänder.

9. Risico's en onzekerheden

- **MWST-verhoging.** Referendum 29 november 2026; ingangsdatum onbekend (bronnen noemen 2028). Mitigatie: tarieven met ingangsdatum, geen hardcoded 8,1.
- **QR-bill-precisie in dompdf.** Millimeter-eisen en fonts zijn in dompdf lastig; banken en scan-apps zijn strikt. Mitigatie: betaaldeel via TCPDF/FPDI, valideren met de SIX-validator en met echte bank-apps (Raiffeisen, PostFinance, TWINT).
- **camt-XML-paden.** De XPath-paden voor QRR/SCOR in camt.054 zijn uit de SIX-IG afgeleid, niet uit echte bestanden geverifieerd. Mitigatie: testbestanden van minstens drie banken vóór bouw.
- **Eigen MWST-positie.** Of niet-geregistreerde Einzelfirmen als B2C tellen voor de registratieplicht van een buitenlandse aanbieder is een fiscale vraag; het antwoord bepaalt de urgentie van de GmbH. Mitigatie: Treuhänder in fase 0.
- **eBill-kosten.** Netwerkpartner-tarieven zijn niet publiek. Mitigatie: offertes bij Billte, Ping en PostFinance opvragen vóór het Team-plan wordt geprijsd.
- **Concurrentiedruk op SEO.** De zoektermen zijn druk; organische groei duurt maanden. Mitigatie: gratis QR-generator als lead-magnet, Treuhänder-kanaal, lokale aanwezigheid in Wallis.
- **Multi-tenant refactor.** user_id naar organization_id raakt alle modules en de TenantIsolationTest. Mitigatie: als eerste doen, met migratiescript dat per user één organisatie aanmaakt.
- **Fiscale naheffing.** Bij verzuim kan de ESTV tot vijf belastingperiodes terug naheffen. Mitigatie: registratie regelen vóór de eerste betaalde klant.

10. Bronnen

Officiële wetteksten ter naslag: MWSTG SR 641.20, OR SR 220, GeBüV SR 221.431 op fedlex.admin.ch (niet automatisch ophaalbaar; inhoud via ESTV en secundaire bronnen geverifieerd).

Onderwerp	Bron
MWST-tarieven	https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuersaetze.html
MWST-verhoging 13. AHV-Rente (SRF)	https://www.srf.ch/news/schweiz/nach-parlamentsentscheid-13-ahv-rente-nur-teilfinanziert-wie-geht-es-weiter

Onderwerp	Bron
Art. 26 MWSTG factuurinhoud (WEKA)	https://www.weka.ch/themen/finanzen-controlling/mehrwertsteuer/buchfuehrung-und-abrechnung/article/rechnungsvoraussetzungen-in-der-schweiz-und-in-der-eu/
MWST-konforme Rechnung, UID-formaat	https://erplight.ch/mwst-konforme-rechnung-schweiz
Saldosteuersätze / Pauschalsteuersätze (ESTV)	https://www.estv.admin.ch/de/mwst-saldosteuersaetze-pauschalsteuersaetze
Jaarlijkse MWST-afrekening (ESTV)	https://www.estv.admin.ch/de/mwst-jaehrliche-abrechnung-2025
Online afrekenen verplicht (ESTV)	https://www.estv.admin.ch/de/mwst-online-abrechnen
MWST-plicht buitenlandse ondernemingen (ESTV)	https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuerpflicht/mwst-auslaendische-unternehmen.html
Digitale diensten buitenlandse aanbieders (RSM)	https://www.rsm.global/switzerland/de/news/auslaendische-anbieter-digitaler-leistungen-der-schweiz-mehrwertsteuerliche-pflichten-im-ueberblick
Bezugsteuer / reverse charge	https://milkee.ch/lexikon/reverse-charge
Rechnung Ausland (Empfängerortsprinzip)	https://www.helvetibill.ch/rechnung-ausland-schweiz
Elektronische Buchführung, GeBüV (KMU-Portal)	https://www.kmu.admin.ch/kmu/en/home/concrete-know-how/finances/accounting-and-auditing/electronic-bookkeeping.html
Elektronische Archivierung (BDO)	https://www.bdo.ch/de-ch/publikationen/elektronische-archivierung-worauf-unternehmen-rechtlich-achten-muessen
Rappenrundung	https://www.kingbill.com/de/blog/die-schweizer-rappenrundung.html
Zahlungsfrist, Verzugszins, Mahnwesen	https://pfeffersack.ch/blog/zahlungsfrist-rechnung-schweiz-gesetzlich
Art. 954a OR Firmagebrauch	https://gesetzestexte.help.ch/or/artikel.cfm?art=&key=1304
QR-bill standaard (SIX)	https://www.six-group.com/en/products-services/banking-services/payment-standardization/standards/qr-bill.html
Implementation Guidelines QR-bill v2.3 (PDF)	https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/standardization/qr-bill/ig-qr-bill-v2.3-en.pdf
Factsheet gestructureerde adressen en berichtversies (SIX)	https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/standardization/sps/factsheet-address-messageversion-sme-en.pdf
Swico S1 syntax	https://www.swiss-qr-invoice.org/downloads/qr-bill-s1-syntax-de.pdf
sprain/swiss-qr-bill	https://github.com/sprain/php-swiss-qr-bill
dompdf-integratie sprain (issue 178)	https://github.com/sprain/php-swiss-qr-bill/issues/178
QR-IBAN PostFinance	https://www.postfinance.ch/en/business/products/invoices/qr-bill.html
camt.053/054 avisering (ZKB)	https://www.zkb.ch/de/unternehmen/konten-karten/wissenswertes/avisierungen.html
bLink (SIX) prijslijst	https://www.six-group.com/dam/download/sites/blink/annex4-pricelist-six-en.pdf

Onderwerp	Bron
Stripe prijzen CH	https://stripe.com/en-ch/pricing
Stripe TWINT	https://docs.stripe.com/payments/twint
Vergelijking Zwitserse betaalproviders 2026 (Payrex)	https://payrex.com/en/content-hub/blog/vergleich-der-schweizer-online-zahlungsanbieter-f%C3%BCr-2026
Laravel Cashier	https://laravel.com/docs/12.x/billing
eBill Netzwerkpartner	https://www.ebill.ch/en/home/business/network-partners-at-a-glance.html
eBill Software Partner API (Swico)	https://github.com/swico/ebill-swp-api
eBill vier miljoen gebruikers (SIX, aug 2026)	https://www.six-group.com/en/newsroom/media-releases/2026/20260826-ebill-surpasses-four-million-user-mark.html
LSV+/BDD decommissioning (SIX)	https://www.six-group.com/en/products-services/banking-services/billing-and-payments/direct-debits/lsv-decommissioning.html
E-Rechnung Bund	https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/digitale-transformation-ikt-lenkung/e-services-bund/services/e-rechnung.html
nDSG adequaatheid (EDÖB)	https://www.edoeb.admin.ch/de/angemessenheit
Railway regio's	https://docs.railway.com/deployments/regions
E-commerce-recht CH (KMU-Portal)	https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-betreiben/e-commerce/erstellung-e-commerce-site/die-gesetze-der-schweiz-und-der-eu.html
Automatische verlenging (Konsumentenschutz)	https://www.konsumentenschutz.ch/online-ratgeber/automatische_verlaengerung_rechtens/
bexio prijzen	https://www.bexio.com/de-CH/pakete-preise
bexio prijsverhoging 2026	https://magicheidi.ch/de/bexio-prices-2026
bexio Trustpilot	https://www.trustpilot.com/review/bexio.com
Swiss21 prijzen	https://swiss21.org/preise/
smallinvoice prijzen	https://www.smallinvoice.com/de/preise
Buchhaltungssoftware prijsvergelijking (treuhand-suche)	https://treuhand-suche.ch/blog/teil-2-preisvergleich-der-buchhaltungssoftware-mit-welchen-kosten-zu-rechnen/
OBT KMU-Studie 2026 (marktcijfers, Wallis)	https://www.obt.ch/resources/folders/bwlyhsgn_211/LowRes_OBT_KMU_Studie_2026.pdf
Oprichtingen 2025 (Fasoon)	https://fasoon.ch/gruendungen-schweiz-2025-rekord-auch-mehr-nettogruendungen/
Digitalisierungsgrad KMU 2026	https://hedinger-digital.ch/blog/digitalisierungsgrad-kmu-schweiz-2026
Comparatif logiciels Suisse romande	https://pinnokioagent.com/ch/fr/blog/logiciel-comptabilite-suisse-comparatif-2026-bexio-cresus-winbiz/